

SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Configuration de ssh sur le serveur

Installer le serveur ssh `openssh-server` sur le serveur PXE

Dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` modifier les options pour:

- interdire à l'utilisateur root de se connecter avec `PermitRootLogin no`
- activer la bannière de connexion avec la ligne `Banner /etc/issue.net` et la modifier afin d'afficher la phrase suivante : « Bienvenue sur le serveur servpxe-N » avec N étant votre numéro
- autoriser uniquement les accès depuis le Réseau1 avec la variable `ListenAddress`

2. Configuration des VLAN sur le switch

A l'aide des ressources R103 et de la commandes `vlan` et `name` configurer 3 VLAN sur le switch ainsi que leurs noms respectifs.

- VLAN 10 : Réseau3
- VLAN 20 : Réseau4
- VLAN 99 : gestion

A l'aide des ressources, R103 et des commandes `switchport mode` et `switchport access VLAN`,

- Configurer les 3 premières interfaces FastEthernet du switch pour qu'elle soient dans le même VLAN du réseau3.
- Toutes les autres interfaces seront dans le VLAN 20
- Réaffecter l'adresse IP du switch du vlan 1 au vlan 10 du réseau 3 (pour supprimer une adresse IP utiliser la commande `no ip address`)
- vérifier que le switch est accessible par un ping depuis le routeur

3. Configuration de ssh sur le routeur et le switch

- Vérifier que les équipements sont correctement nommés suivant le cahier des charges.
- Configurer le nom de domaine des équipements `ip domain-name`
- Générer la paire de clés RSA de 2048 bits: `crypto key generate rsa`
- Activer le serveur ssh : `ip ssh version 2`
- Autoriser les connexions distantes via ssh :

```
Router(config)#line vty 0 4
Router((config-line)#transport input ssh
Router((config-line)#login local
```

- Créer un utilisateur local appelé admin:
`username admin privilege 15 password mot-de-passe`

Pour permettre la compatibilité entre openssh et la version ssh de cisco ajouter dans `/etc/ssh/ssh_config` : [KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1](#)

Vérifier que vous avez un accès ssh au switch et au routeur depuis le serveur PXE
Vérifiez que vous n'avez pas accès ssh au serveur PXE depuis le switch, et que cela fonctionne correctement depuis le routeur si nécessaire ajouter les algorithmes de chiffrement dans `/etc/ssh/sshd_config` : [Ciphers +aes128-cbc, aes128-ctr](#)

4. Sécurisation du switch

Voici les différentes solutions pour sécuriser les ports d'un switch :

- éteindre les ports non utilisés
- limiter le nombre d'adresse MAC que le port peut apprendre et associer des mécanismes de sécurité (ex : coupure du port si opération non autorisée)
- contrôler les ports où sont autorisées les requêtes DHCP (DHCP Spoofing)

a) Extinction des ports non utilisés

A l'aide de la commande `shutdown`, désactivez tous les ports non utilisés.

Pour appliquer le `shutdown` sur plusieurs interfaces simultanément, utiliser la commande `interface range`

```
(config)#interface range <interface-type> <slot>/<port > - <port>
(config-if-range)#shutdown
```

b) Sécurisation des ports par limitation d'@ MAC

Pour voir la liste des ports dont on a activé la sécurité, taper `#sh port-security`

- Quels sont les ports pour lesquels la sécurité est activée par défaut ?

Pour configurer la sécurité sur un port :

- Passer le port en mode accès: `(config-if)#switchport mode access`
- Activer la sécurité sur le port: `(config-if)#switchport port-security`
- Définir la sécurité, ici au maximum une seule adresse MAC apprise sur ce port: `(config-if)#switchport port-security mac-address sticky`
- Définir l'action à réaliser en cas de violation, ici éteindre si on branche une autre machine : `(config-if)#switchport port-security violation shutdown`

Réaliser cette opération sur les port du Raspberry Pi et du PC PXE,

Pour réactiver un port bloqué par la sécurité :

```
(config-if)#shutdown puis (config-if)#no shutdown
```

c) DHCP spoofing

L'objectif de la commande `dhcp snooping` est d'empêcher la configuration IP de matériels par des serveurs dhcp pirates appelé **DHCP Spoofing** (usurpation DHCP) . Elle permet aussi de limiter le nombre de demande dhcp sur un port.

Procédure :

- On active la commande pour l'ensemble des ports du switch.
- on indique les ports qui doivent retransmettre les baux venant des serveurs dhcp

officiels (port uplink ou port sur lesquels les serveurs dhcp officiels sont connectés).

Sur le switch activer le dhcp snooping. Avec les commandes :

Pour activer le service dhcp pour les vlans 1 à 10
switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1-10

pour autoriser les trames dhcp sur le port ou est connecté le serveur dhcp , on peut fixer une limite au nombre de trame par seconde.

```
switch(config)#int gigabitEthernet 0/1
switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 100
```

Affichage de la configuration du dhcp snooping
switch#show ip dhcp snooping